

Racionális és irracionális számok. Műveletek a racionális és irracionális számok halmazán. Közöséges törtek és tizedes törtek. Halmazok számossága.

Számhalmazok:

A **természetes számok halmazát** alkotják a pozitív egészek és a nulla. A természetes számok halmaza zárt az összeadás és szorzás műveletre nézve. Jele: $\mathbb{N}$

Ha már kivonni is szeretnénk, akkor eljutunk az **egész számok halmazáig**. Pozitív és negatív egészek és a nulla. Jele: $\mathbb{Z}$. Ez a halmaz zárt a szorzásra, összeadásra és kivonásra nézve.

Az osztás művelet már kivezet a halmazból. Így jutunk el a **racionális számok halmazához**. A racionális számok azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként, úgy, hogy az osztó nem nulla.

Jele: $\mathbb{Q}$

Ez a halmaz zárt a négy alpműveletre nézve.

Az olyan számok, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként az **irracionális számok**. Jelük: $\mathbb{Q}^*$

Állítás: A $\sqrt{2}$ irracionális szám.

Bizonyítás: Indirekt bizonyítjuk. Azaz az állítás tagadásából indulunk ki.

Tegyük fel tehát, hogy a $\sqrt{2}$ racionális szám, azaz felírható $\frac{a}{b}$, $b \neq 0$ alakban, ahol ez már egy tovább nem egyszerűsíthető tört, azaz a és b relatív prímek.

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad / \cdot b$$

$$\sqrt{2} \cdot b = a \quad / \quad ^2 \text{ (megtehetjük, mert mindkét oldal pozitív)}$$

$$2 \cdot b^2 = a^2$$

A bal oldal osztható 2-vel, ezért a jobb oldálnak is oszthatónak kell lenni 2-vel, de akkor a bal oldal a négyzet miatt 4-gyel is osztható, így b -nek is oszthatónak kellene lennie 2-vel, de az elején feltettük, hogy az $\frac{a}{b}$ tört már nem egyszerűsíthető tovább. Ellentmondásra jutottunk, tehát a kiinduló feltételünk nem igaz. Vagyis az ellenkezője igaz, azaz a $\sqrt{2}$ irracionális.

(Az irracionális számok halmaza zárt az összeadásra, kivonásra nézve, de a szorzatuk és hányadosuk már lehet racionális szám.)

A irracionális és racionális számok halmaza diszjunkt, egyesítésük a **valós számok halmaza**. Jele: $\mathbb{R}$ A valós számok halmaza zárt a négy alpműveletre nézve.

A racionális számok alakjai:

egész szám, közöséges tört alak, véges tizedes tört, végtelen szakaszos tizedes tört (végtelen mértani sor)

Az irracionális számok tizedestört alakja: végtelen nem szakaszos tizedestört

Műveletek a racionális számok halmazán:

Egy tört értéke nem változik meg, ha közös nevezőre hozzuk a számlálót és a nevezőt is ugyanazzal a nullától különböző számmal szorozzuk, osztjuk, azaz bővítjük, vagy egyszerűsítjük a törtet.

Összeadás, kivonás: A törtet bővítéssel vagy egyszerűsítéssel közös nevezőre hozzuk, majd a számlálókkal elvégezzük a kijelölt műveletet.

Szorzás:

Egy törtet egy egész számmal úgy szorzunk, hogy a számlálót szorozzuk, vagy a nevezőt osztjuk.

Két törtet úgy szorzunk össze, hogy számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorzunk.

Osztás:

Törtet egész számmal úgy osztunk, hogy a számlálót osztjuk, vagy a nevezőt szorozzuk.

Törttel úgy osztunk, hogy a reciprokával szorozunk.

(Két szám egymás reciproka, ha a szorzatuk 1.)

Műveletek irracionális számokkal:

Az irracionális számok tizedestört alakja végtelen, nem szakaszos tizedestört, ezért legtöbbször, ha pontos értékekkel szeretnénk számolni, akkor nem tizedestört alakban adjuk meg őket, hanem például gyökös, logaritmusos kifejezéseként, és az ott érvényes műveleti tulajdonságok segítségével számolunk.

Műveleti tulajdonságok:

A szorzás és az összeadás kommutatív és asszociatív.

A kivonás és az osztás nem kommutatív és nem asszociatív.

A szorzás disztributív az összeadásra nézve.

Vizsgáljuk meg, hogy az egyes számhalmazok milyen kapcsolatban vannak egymással:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Q}^* \subset \mathbb{R}$$

Ez azért is érdekes, mert például a természetes számok számossága és az egész számok halmazának számossága megegyezik. (Ezt hamarosan bizonyítani is fogom.)

Halmazok számossága: Az elemeinek a száma.

$$\text{Jelölés: } |A|$$

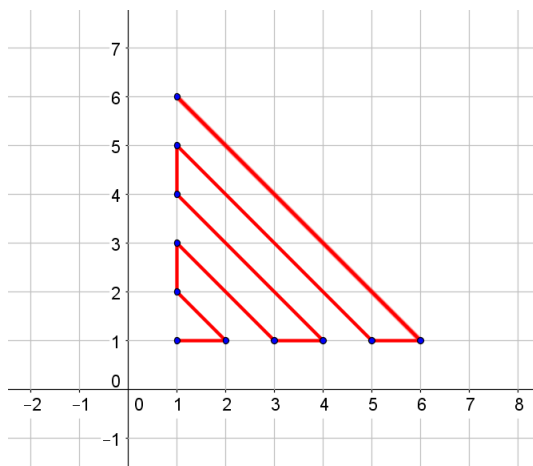
Egy **halmaz véges**, ha elemeinek száma megadható egy természetes számmal.

Egy **halmaz megszámlálhatóan végtelen**, ha az elemei között és a természetes számok között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés hozható létre.

Például: Az egész számok halmaza megszámlálhatóan végtelen, mert az alábbiak szerint kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést tudunk létrehozni köztük és a természetes számok között. (Sorba tudjuk rendezni az egész számokat.)

$$0 \rightarrow 0; 1 \rightarrow 1; -1 \rightarrow 2; 2 \rightarrow 3; -2 \rightarrow 4; 3 \rightarrow 5; -3 \rightarrow 6, \dots$$

A racionális számok halmaza is megszámlálhatóan végtelen, mert őket is sorba tudjuk rendezni. Az alábbi gondolat Cantor nevéhez fűződik.



A 0-hoz a 0-t rendeljük. Utána pedig a törött vonalon haladva képezzük a törteket a következőképpen. Képezzük az $\frac{x}{y}$ hányadosokat azokban a pontokban, ahol a koordináták relatív prímek. Így minden pozitív racionális szám meg fog jelenni pontosan egyszer. Ezzel sikerült sorba raknunk őket, ami pedig azt jelenti, hogy egy kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést hoztunk létre köztük és a természetes számok között.

Ezt megcsinálhatjuk a negatív oldalon is, és a kettőt összefésüljük.

Egy **halmaz nem megszámlálhatóan végtelen azaz kontinuum számosságú**, ha számossága megegyezik a valós számok halmazának számosságával. Ilyenek például az irracionális számok.

Logikai szita formula:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Matematikatörténeti vonatkozás:

Az anekdota szerint Kalmár László 10 éves volt, amikor bebizonyította, hogy a $0, \dot{1} = \frac{1}{9}$

Van egy csoki, aminek a csomagolásában van egy szelvény. 10 ilyen szelvényért lehet kapni egy ajándék csokit. A kis Kalmár László így gondolkodott:

1 szelvény $\frac{1}{10}$ csokoládét ér. De abban az $\frac{1}{10}$ csokiban is van egy $\frac{1}{10}$ -nyi szelvény, ami $\frac{1}{100}$ -nyi csokit ér, és így tovább. Tehát az 1 szelvény tulajdonképpen

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots \text{-nyi csokit ér. De mennyi csokit jelent ez?}$$

Ha már megettem kilenc csokit, akkor van kilenc szelvényem. Ezzel a kilenc szelvénnel elmegyek a boltba, kérek egy csokit, kicsomagolom, és utólag fizetek a 10 szelvénnel. Tehát egy szelvény tulajdonképpen $\frac{1}{9}$ csokit ér.

Tehát:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \cdots = \frac{1}{9}$$